

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

**FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES**

**(FST)**

**TROISIÈME ANNÉE**

**TD 3 – Systèmes**

**Étudiant : FELIX Loudhens Alexander**

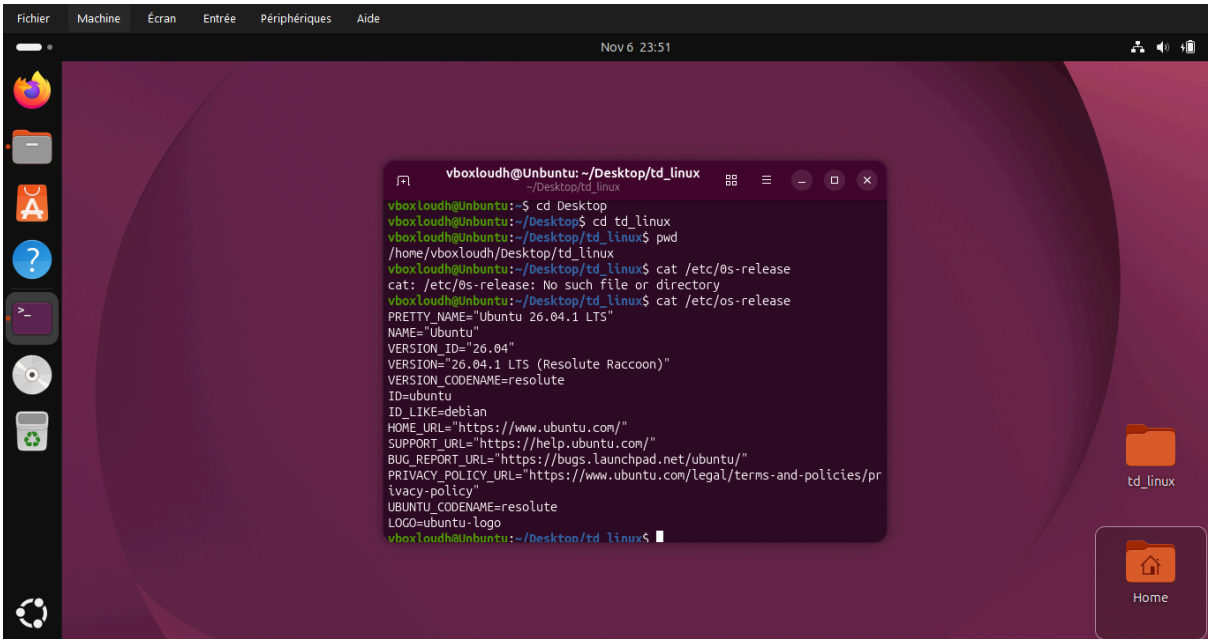
**Professeur : Ismaël SAINT AMOUR**

**Le 6 Novembre 2026**

# exercice 1

dans ce capture on fait afficher  le nom de l'utilisateur courant le chemin du répertoire courant les infos sur la distribution

img



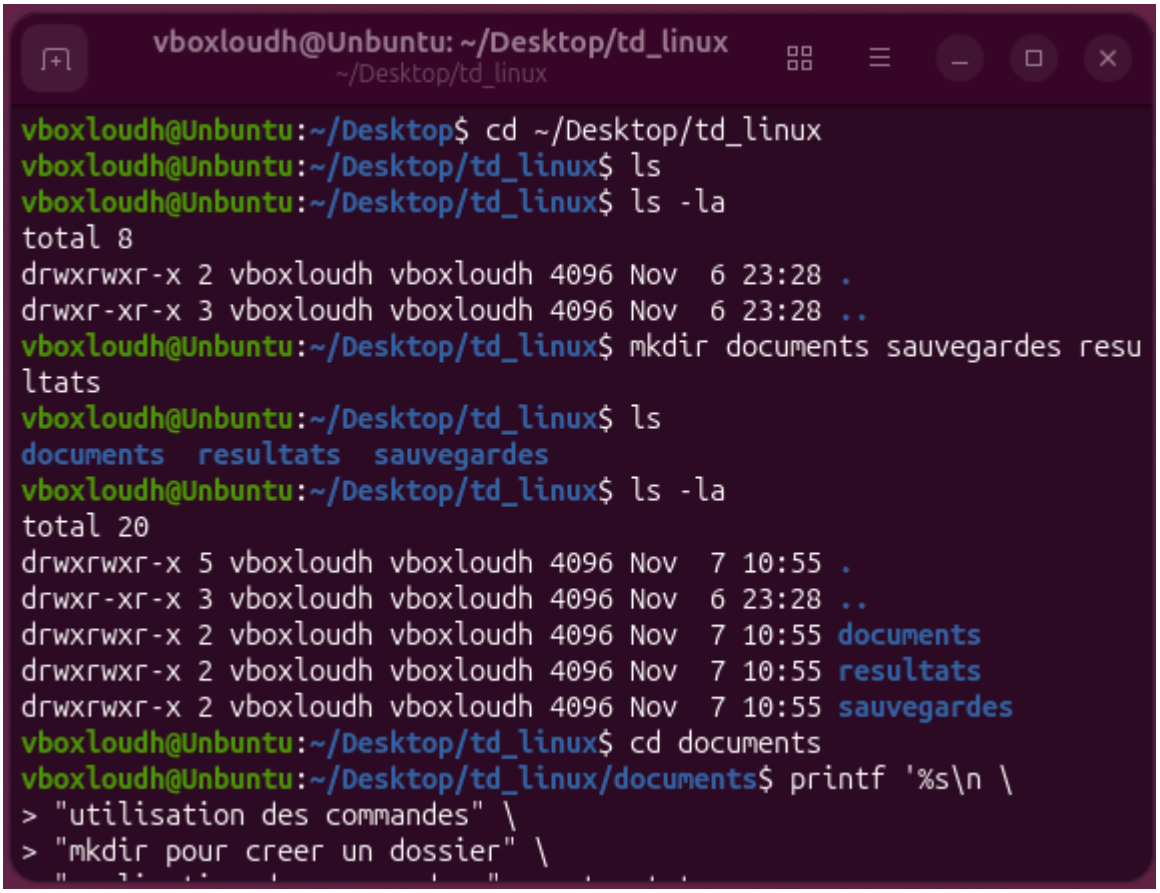

différence entre chemin absolu/relatif :
Chemin absolu est le chemin complet depuis/.

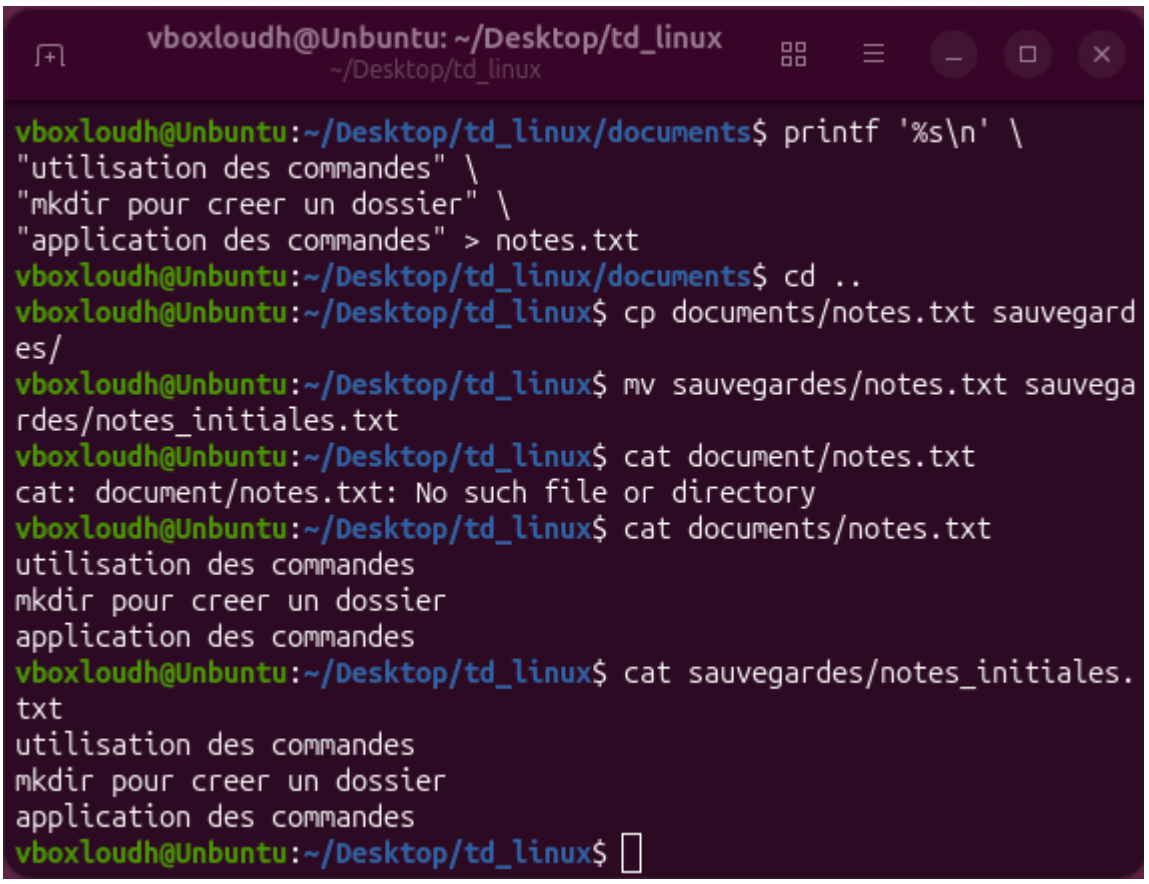
Ex. :/home/vboxloudh/td_linux

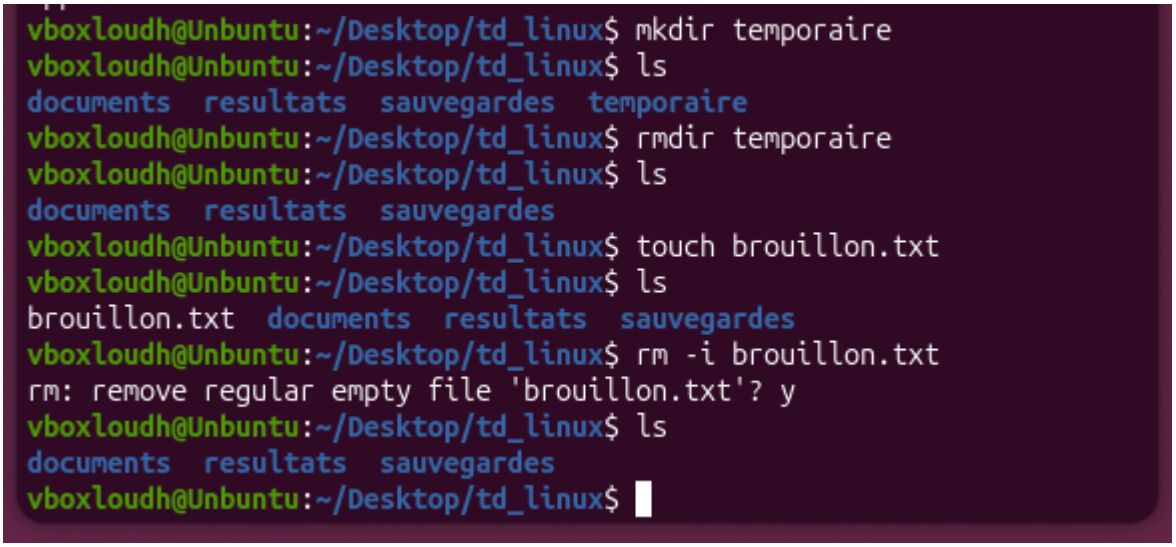
**Chemin relatif :** chemin depuis le dossier actuel.

Ex. : td_linux
Le chemin absolu est le chemin complet commençant avec/, et le chemin relatif dépend de la position actuelle.

2-
création de l'arborescence,affichage détaillé du ~/td_linux et ses fichier cachés,créations du fichier notes.txt,copie du fichier et renommages en notes initiales.txt et vérification des deux fichier, création puis suppression du dossier "temporaire",création du fichier brouillon.txt puis suppression avec confirmation

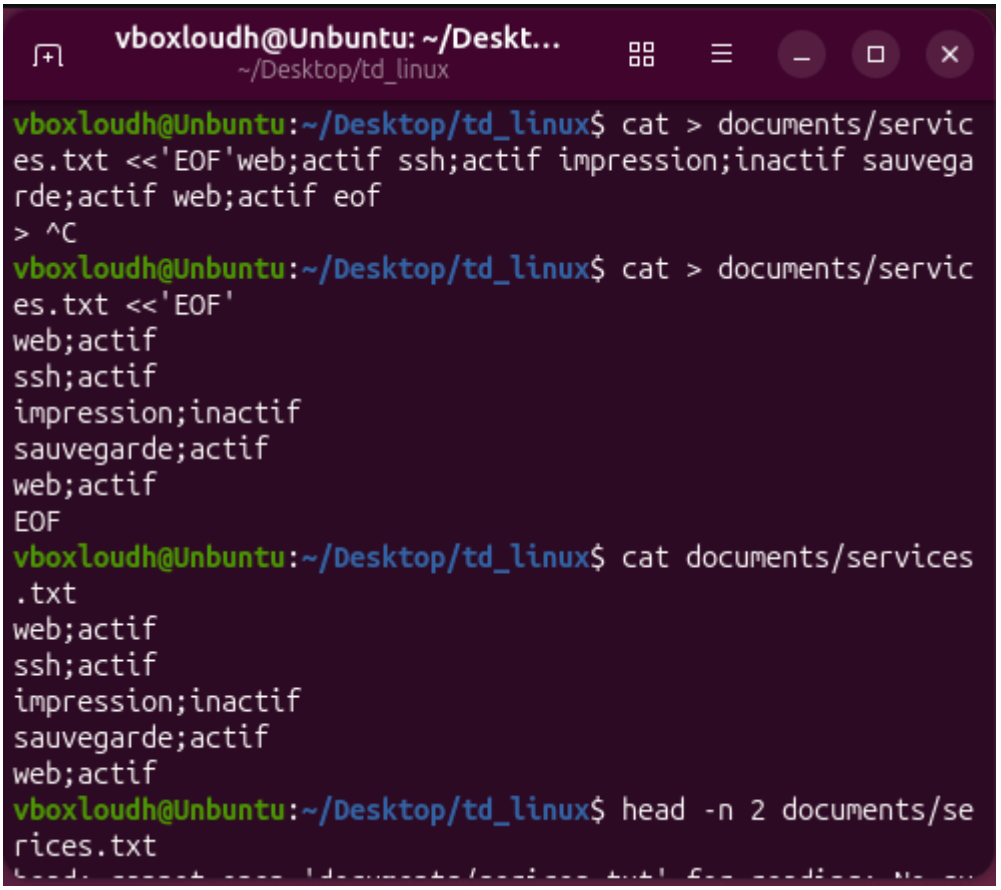

vboxloudh@Unbuntu: ~/Desktop/td_linux
~/Desktop/td_linux
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop$ cd ~/Desktop/td_linux
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ ls
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ ls -la
total 8
drwxrwxr-x 2 vboxloudh vboxloudh 4096 Nov 6 23:28 .
drwxr-xr-x 3 vboxloudh vboxloudh 4096 Nov 6 23:28 ..
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ mkdir documents sauvegardes resu
ltats
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ ls
documents resultats sauvegardes
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ ls -la
total 20
drwxrwxr-x 5 vboxloudh vboxloudh 4096 Nov 7 10:55 .
drwxr-xr-x 3 vboxloudh vboxloudh 4096 Nov 6 23:28 ..
drwxrwxr-x 2 vboxloudh vboxloudh 4096 Nov 7 10:55 documents
drwxrwxr-x 2 vboxloudh vboxloudh 4096 Nov 7 10:55 resultats
drwxrwxr-x 2 vboxloudh vboxloudh 4096 Nov 7 10:55 sauvegardes
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ cd documents
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux/documents$ printf '%s\n \
> "utilisation des commandes" \
> "mkdir pour creer un dossier" \


vboxloudh@Unbuntu: ~/Desktop/td_linux
~/Desktop/td_linux
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux/documents$ printf '%s\n' \
"utilisation des commandes" \
"mkdir pour creer un dossier" \
"application des commandes" > notes.txt
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux/documents$ cd ..
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ cp documents/notes.txt sauvegard
es/
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ mv sauvegardes/notes.txt sauvega
rdes/notes_initiales.txt
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ cat document/notes.txt
cat: document/notes.txt: No such file or directory
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ cat documents/notes.txt
utilisation des commandes
mkdir pour creer un dossier
application des commandes
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ cat sauvegardes/notes_initiales.
txt
utilisation des commandes
mkdir pour creer un dossier
application des commandes
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$

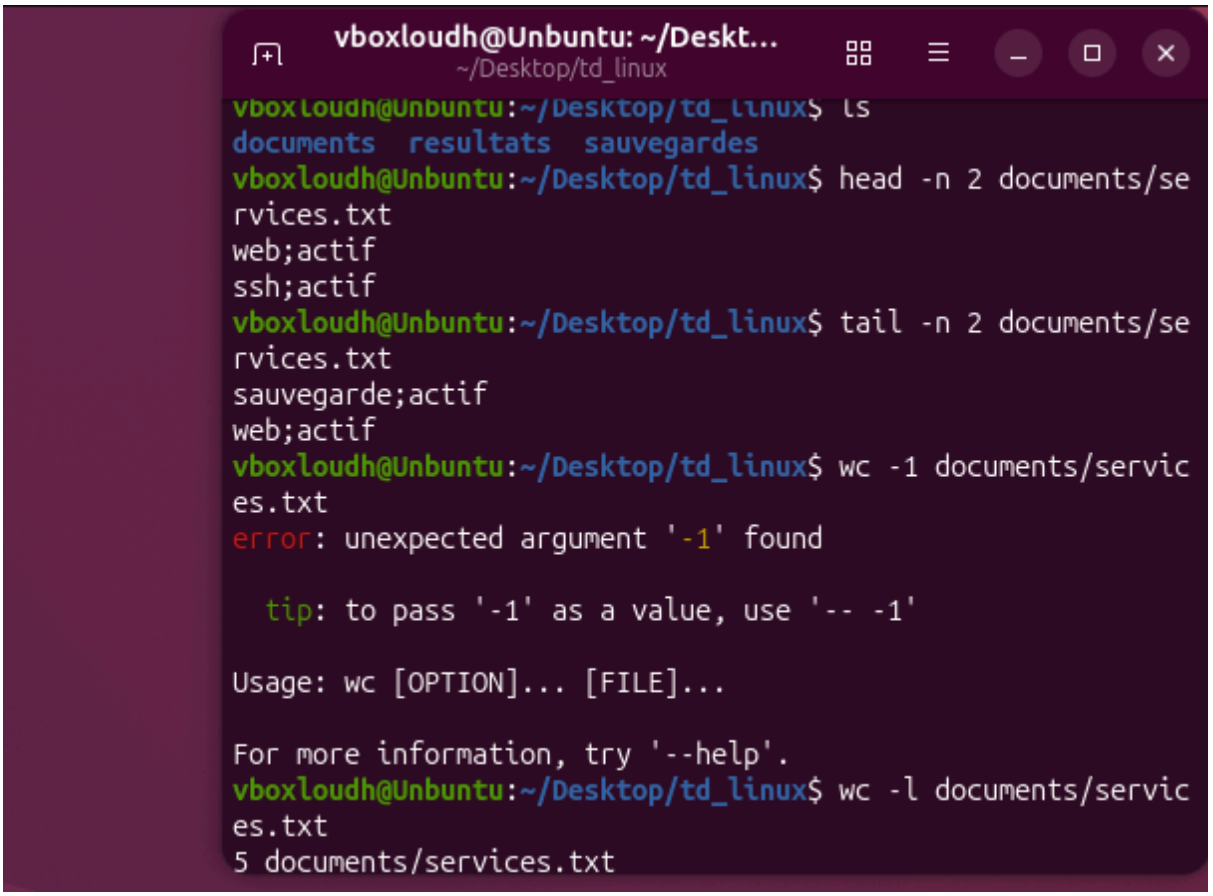


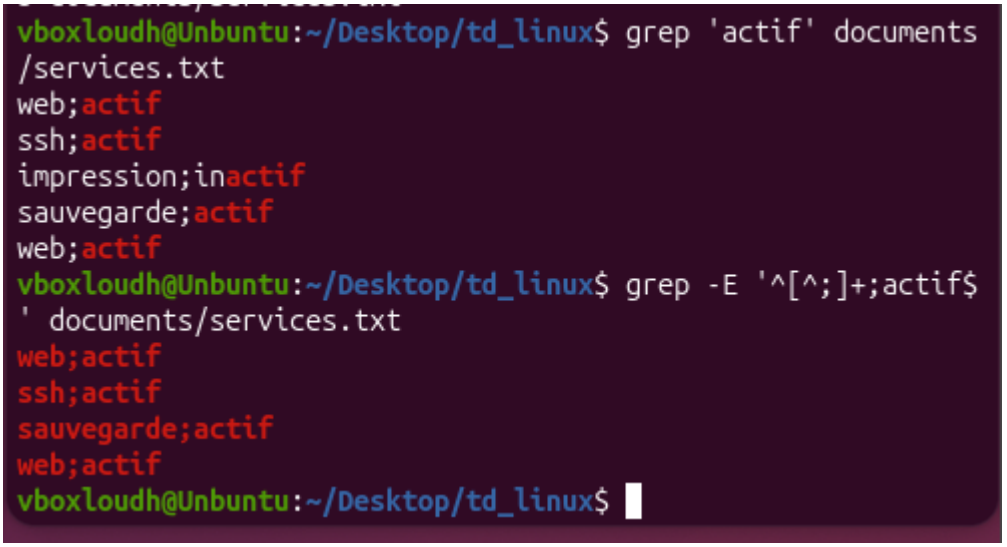

différence entre rmdir et rm
rmdir : supprime uniquement un dossier vide.
rm : supprime des fichiers.

exercice2


vboxloudh@Unbuntu: ~/Deskt...
~/Desktop/td_linux
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ cat > documents/servic
es.txt <<'EOF'web;actif ssh;actif impression;inactif sauvega
rde;actif web;actif eof
> ^C
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ cat > documents/servic
es.txt <<'EOF'
web;actif
ssh;actif
impression;inactif
sauvegarde;actif
web;actif
EOF
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ cat documents/services
.txt
web;actif
ssh;actif
impression;inactif
sauvegarde;actif
web;actif
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ head -n 2 documents/se
rices.txt

une recherche simple du mot actif sélection aussi inactif car inactif contient lui aussi la chaine de caractere actif



```
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ grep -E '^[^;]+;actif$
' documents/services.txt | cut -d';' -f1 | sort | uniq > res
ultats/services_actifs.txt
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ cat resultats/services
_actifs.txt
sauvegarde
ssh
web
```

```
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ find . -type f -name "
*.txt"
./sauvegardes/notes_initiales.txt
./documents/services.txt
./documents/notes.txt
./resultats/services_actifs.txt
```

```
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ find ~/Desktop/td_linu
x -type f -name "*.txt"
/home/vboxloudh/Desktop/td_linux/sauvegardes/notes_initiales
.txt
/home/vboxloudh/Desktop/td_linux/documents/services.txt
/home/vboxloudh/Desktop/td_linux/documents/notes.txt
/home/vboxloudh/Desktop/td_linux/resultats/services_actifs.t
xt
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$
```

find c’est pour trouver des fichier par nom,taille,type etc. alors que grep c'est pour rechercher des mots ou du texte dans des fichiers

```
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ tar -czvf sauvegardes/
documents.tar.gz documents
documents/
documents/services.txt
documents/notes.txt
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ ls sauvegardes
documents.tar.gz  notes_initiales.txt
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ tar -tzvf sauvegardes/
documents.tar.gz
drwxrwxr-x vboxloudh/vboxloudh 0 2026-11-07 12:27 documents/
-rw-rw-r-- vboxloudh/vboxloudh 66 2026-11-07 12:27 documents
/services.txt
-rw-rw-r-- vboxloudh/vboxloudh 80 2026-11-07 11:25 documents
/notes.txt
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ mkdir -p resultats/res
tauration
```

```
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ tar -xzvf sauvegardes/
documents.tar.gz -C resultats/restauration
documents/
documents/services.txt
documents/notes.txt
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ ls resultats/restaurat
ion/documents
notes.txt  services.txt
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ diff documents/notes.t
xt resultats/restauration/documents/notes.txt
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$
```

différence entre > et  >> : le > c'est pour rediriger la sortie vers un fichier en écrasant son contenu existant alors que >> c'est pour rediriger la sortie en ajoutant le contenu à la fin du fichier,san supprimer l'ancien

## exercice3

on va afficher la date et l'heure,l'espace libre des systèmes de fichiers,celle occupée par ~/td_linux,la mémoire disponible.

```
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ date
Sat Nov  7 09:22:20 PM UTC 2026
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           680M  2.4M  678M   1% /run
/dev/sda2        30G  8.1G   20G  29% /
tmpfs           1.7G     0  1.7G   0% /dev/shm
tmpfs           1.7G  5.9M  1.7G   1% /tmp
none            1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/syste
md-journald.service
none            1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/syste
md-resolved.service
tmpfs           340M  104K  340M   1% /run/user/1000
/dev/sr0         51M   51M     0 100% /run/media/vboxloudh/V
Box_GAs_7.2.8
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ du -sh ~/td_linux
du: cannot access '/home/vboxloudh/td_linux': No such file o
r directory
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ du -sh
52K     .
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ free -h
```

```
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ free -h
               total        used        free      shared  bu
ff/cache   available
Mem:           3.3Gi       1.6Gi       418Mi        35Mi
   1.6Gi       1.8Gi
Swap:             0B          0B          0B
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$
```

```
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ sleep 300&
[1] 71751
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ echo $!
71751
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ ps -p 71751
    PID TTY          TIME CMD
  71751 pts/0    00:00:00 sleep
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ kill 71751
[1]+  Terminated                 sleep 300
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ ps -p 71751
    PID TTY          TIME CMD
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ top
```

```
vboxloudh@Unbuntu:~/Desktop/td_linux$ top

top - 21:56:54 up  6:54,  1 user,  load average: 3.05, 2.81,
Tasks: 218 total,   3 running, 214 sleeping,   0 stopped,
%Cpu(s): 19.0 us, 25.9 sy,  0.0 ni, 38.3 id,  0.0 wa,  0.0 h
MiB Mem :   3398.8 total,    402.8 free,   1603.4 used,   16
MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   17

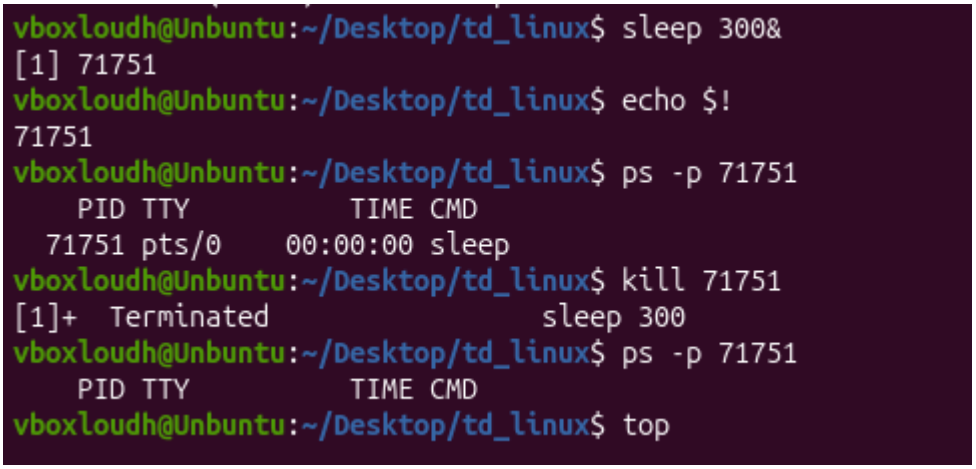
    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU
  73682 vboxlou+  20   0  156392  34812  30132 R  23.9
   3000 vboxlou+  20   0 3982708 373408 165000 S  13.1
  73683 vboxlou+  20   0 2321484  22240  18176 R  10.5
   2717 vboxlou+  20   0   10676   7380   4788 S   8.5
   4582 vboxlou+  20   0 1786240 392484 133004 S   5.6
  72441 vboxlou+  20   0   13412   6400   4276 R   2.0
     25 root      20   0       0      0      0 S   1.6
    748 message+  20   0   12080   8756   4752 S   1.6
  69761 root      20   0       0      0      0 I   1.6
   1381 root      20   0  355748   2956   2672 S   1.3
   4659 vboxlou+  20   0  240052   8084   7360 S   1.3
```

Différence entre df et du: df pour afficher la quantité d’espace utilisé et disponible sur les systèmes de fichiers (disques, partitions). tandis que du affiche L'espace occupé par un dossier précis et son contenu.

## Explication

- %CPU = 23,9 %
    - Cela signifie que ce processus utilise environ 23,9 % de la puissance du processeur au moment de l'observation.
    - Plus cette valeur est élevée, plus le processus sollicite le CPU.
- %MEM = 1,0 %
    - Cela signifie que ce processus utilise environ 1 % de la mémoire vive (RAM) disponible sur le système.
    - Cette valeur permet d'identifier les programmes consommateurs de mémoire.
- RES = 34812
    - Représente la mémoire physique réellement occupée en RAM par le processus.
    - La valeur affichée est en Ko (environ 34 Mo).

ici on lance sleep 300,on releve son PID, et on affiche le processus avec ps



ouverture de top




explication top

## exercice 4

Paquet:Un **paquet** (package) est un fichier contenant un logiciel prêt à être installé, ainsi que les informations nécessaires à son fonctionnement.

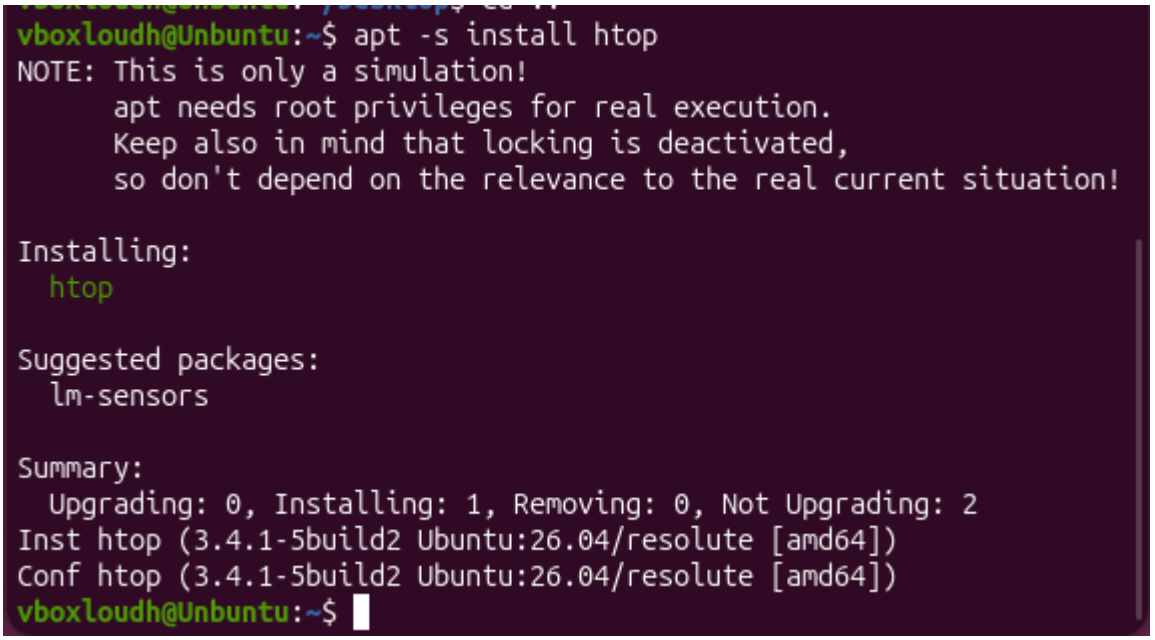
Exemples de paquets :firefox,curl,git etc.

Quand tu installes un programme avec :sudo apt install git

Un **dépôt** (repository) est un serveur ou une collection de serveurs qui stockent des milliers de paquets.
on actualise l'index des paquet avec sudo apt update et on fait sudo apt upgrade pour mettre à niveaux ces paquets

```
vboxloudh@Unbuntu:~$ sudo apt update
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease [1
37 kB]
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease [137
 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease [1
37 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Pac
kages [844 kB]
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 P
ackages [656 kB]
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main Translati
on-en [192 kB]
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Com
ponents [110 kB]
Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted amd
64 Packages [571 kB]
Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted Tr
anslation-en [119 kB]
```

## Simulation de l'installation de htop




## Interprétation

La simulation montre que l'installation de htop ajouterait un seul paquet au système. Aucun paquet ne serait supprimé ou mis à jour. Le paquet suggéré lm-sensors n'est pas obligatoire ; il permet d'afficher davantage d'informations matérielles telles que les températures et les tensions. La version qui sera installée est la version 3.4.1-5 build 2.

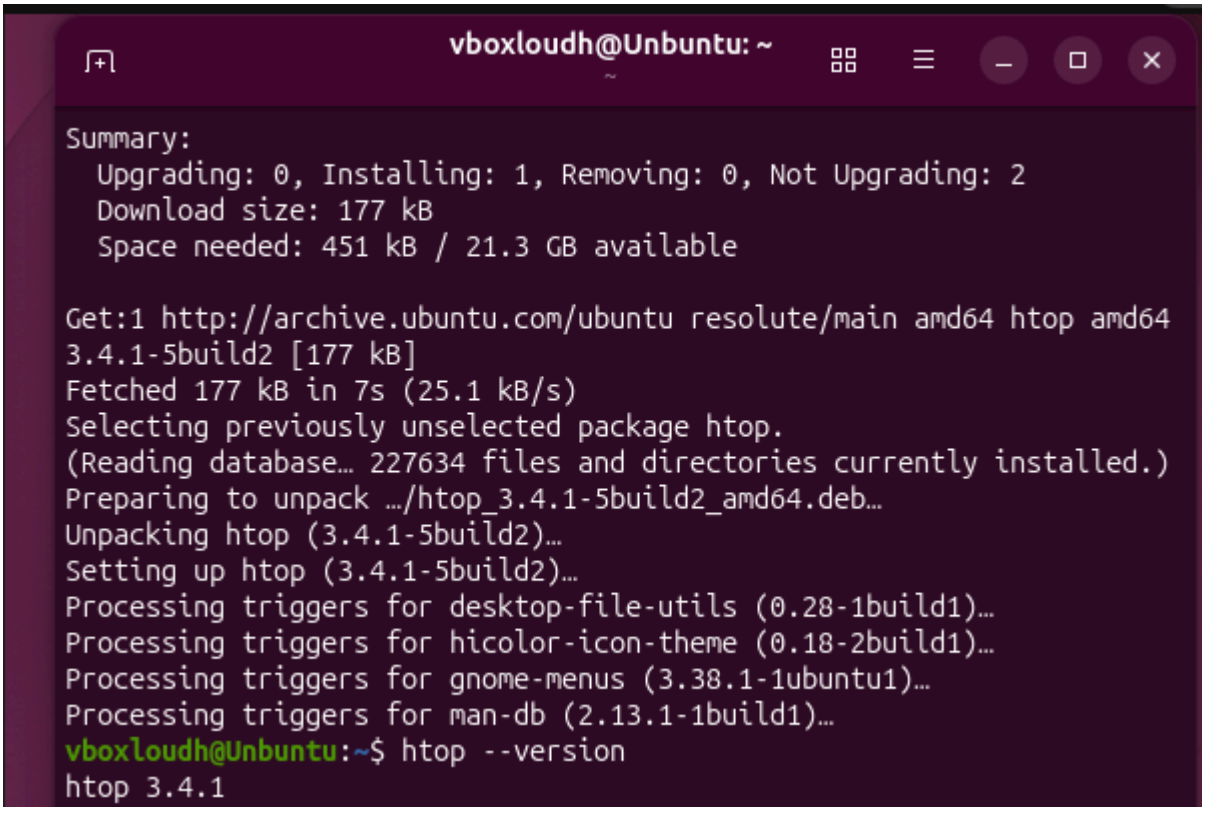
6-

```
vboxloudh@Unbuntu:~$ sudo apt install htop
Installing:
  htop

Suggested packages:
  lm-sensors

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 2
  Download size: 177 kB
  Space needed: 451 kB / 21.3 GB available

Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 htop amd64
3.4.1-5build2 [177 kB]
Fetched 177 kB in 7s (25.1 kB/s)
Selecting previously unselected package htop.
(Reading database… 227634 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack …/htop_3.4.1-5build2_amd64.deb…
Unpacking htop (3.4.1-5build2)…
Setting up htop (3.4.1-5build2)…
Processing triggers for desktop-file-utils (0.28-1build1)…
```




différence entre apt remove et apt purge notamment pour les fichier de configuration gérés par les paquets

sudo apt remove : désinstalle le logiciel, mais conserve généralement ses fichiers de

configuration gérés par le paquet.
sudo apt purge: désinstalle le logiciel et supprime également ces fichiers de configuration.

# 1. avec apt remove  on désinstalle sans supprimer les configurations

ainsi on peut désinstaller le programme,supprimer les fichiers du programme installés par le paquet et conserver généralement les fichiers de configuration système gérés par ce paquet.Cela est utile pour réinstaller le programme ultérieurement et de retrouver ses anciennes configurations.

# 2.avec apt purge on désinstaller avec les configurations

On désinstalle le programme,supprime également les fichiers de configuration système gérés par le paquet.Cela permet de repartir sur une installation propre.

7 simulation de suppression

```
vboxloudh@Unbuntu:~$  apt -s autoremove htop
NOTE: This is only a simulation!
      apt needs root privileges for real execution.
      Keep also in mind that locking is deactivated,
      so don't depend on the relevance to the real current situation!

REMOVING:
  htop

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 1, Not Upgrading: 37
Remv htop [3.4.1-5build2]
vboxloudh@Unbuntu:~$
```

explication résultat

```
vboxloudh@Unbuntu:~$ ping google.com
PING google.com (172.217.165.206) 56(84) bytes of data.
64 bytes from lax31s06-in-f14.1e100.net (172.217.165.206): icmp_seq=1
ttl=64 time=52.6 ms
64 bytes from lax31s06-in-f14.1e100.net (172.217.165.206): icmp_seq=2
ttl=64 time=51.9 ms
64 bytes from lax31s06-in-f14.1e100.net (172.217.165.206): icmp_seq=3
ttl=64 time=51.3 ms
64 bytes from lax31s06-in-f14.1e100.net (172.217.165.206): icmp_seq=4
ttl=64 time=44.2 ms
64 bytes from lax31s06-in-f14.1e100.net (172.217.165.206): icmp_seq=5
ttl=64 time=46.2 ms
64 bytes from lax31s06-in-f14.1e100.net (172.217.165.206): icmp_seq=6
ttl=64 time=39.7 ms
64 bytes from lax31s06-in-f14.1e100.net (172.217.165.206): icmp_seq=7
ttl=64 time=42.5 ms
64 bytes from lax31s06-in-f14.1e100.net (172.217.165.206): icmp_seq=8
ttl=64 time=38.4 ms
64 bytes from lax31s06-in-f14.1e100.net (172.217.165.206): icmp_seq=9
ttl=64 time=158 ms
64 bytes from lax31s06-in-f14.1e100.net (172.217.165.206): icmp_seq=10
```

```
64 bytes from lax31s06-in-f14.1e100.net (172.217.165.206): icmp_seq=14
8 ttl=64 time=50.2 ms
64 bytes from lax31s06-in-f14.1e100.net (172.217.165.206): icmp_seq=14
9 ttl=64 time=52.9 ms
64 bytes from lax31s06-in-f14.1e100.net (172.217.165.206): icmp_seq=15
0 ttl=64 time=61.2 ms
64 bytes from lax31s06-in-f14.1e100.net (172.217.165.206): icmp_seq=15
1 ttl=64 time=74.1 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
151 packets transmitted, 151 received, 0% packet loss, time 159871ms
rtt min/avg/max/mdev = 33.755/116.105/3832.296/398.933 ms, pipe 4
vboxloudh@Unbuntu:~$
```

```
vboxloudh@Unbuntu:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN gr
oup default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel s
tate UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ca:74:07 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixrout
e enp0s3
       valid_lft 70961sec preferred_lft 70961sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feca:7407/64 scope global dynamic
noprefixroute
       valid_lft 86139sec preferred_lft 14139sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feca:7407/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel s
tate UP group default qlen 1000
```

```
boxloudh@Unbuntu:~$ history
   1  ping -c 2 192.168.0.1
   2  curl -s http://192.168.0.1 | head -20
   3  ping -c 2 192.268.0.1
   4  ip addr show
   5  ip a
   6  ip r
   7  ping -c 2 192.168.0.1
   8  sudo apt  update
   9  apt list --ugradable
  10  apt list --upgradable
  11  sudo apt upgrade -y
  12  --fix-missing
  13  sudo apt upgrade -y
  14  sudo apt install net-tools curl wget git build-essential -y
```

```
vboxloudh@Unbuntu:~$ cowsay "Bienvenue dans le cours Linux"
Command 'cowsay' not found, but can be installed with:
sudo apt install cowsay
vboxloudh@Unbuntu:~$ cmatrix
Command 'cmatrix' not found, but can be installed with:
sudo apt install cmatrix
vboxloudh@Unbuntu:~$ neofetch
neofetch: command not found
vboxloudh@Unbuntu:~$ journalctl -xe
Nov 08 11:44:49 Unbuntu NetworkManager[1014]: <info>  [1794138289.394>
Nov 08 11:44:49 Unbuntu avahi-daemon[726]: Joining mDNS multicast gro>
Nov 08 11:44:49 Unbuntu avahi-daemon[726]: New relevant interface enp>
Nov 08 11:44:49 Unbuntu avahi-daemon[726]: Registering new address re>
Nov 08 11:44:50 Unbuntu gnome-shell[79573]: Launching DING process
Nov 08 11:44:51 Unbuntu gnome-shell[79573]: DING: ** Message: 11:44:5>
Nov 08 11:44:53 Unbuntu gnome-shell[79573]: Launching DING process
Nov 08 11:44:55 Unbuntu gnome-shell[79573]: DING: Detected async api >
Nov 08 11:44:56 Unbuntu gnome-shell[79573]: DING: ** Message: 11:44:5>
Nov 08 11:44:56 Unbuntu gnome-shell[79573]: DING: GNOME nautilus 50.2>
Nov 08 11:44:56 Unbuntu gnome-shell[79573]: Launching DING process
Nov 08 11:44:59 Unbuntu dbus-daemon[79234]: [session uid=1000 pid=792>
```

les commandes cowsay, cmatrix, neofetch, figlet n'ont pas répondu car les paquets ne sont pas installe

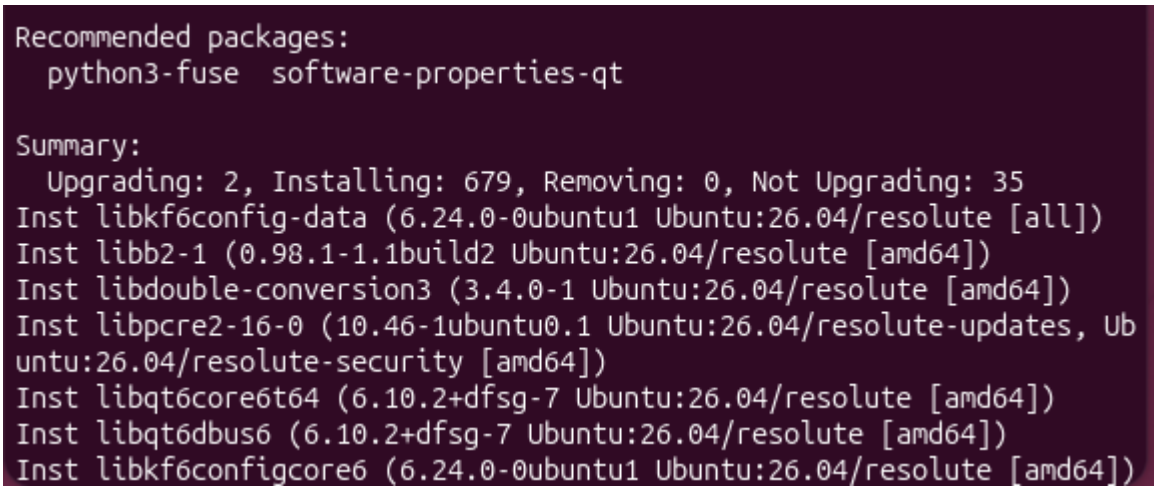
```
vboxloudh@Unbuntu:~$ sudo dmesg | grep -i memory
[sudo: authenticate] Password:
[    0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[    0.052009] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xdfff00f0-0x
dfff01e3]
[    0.052015] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xdfff02f0-0x
dfff2642]
[    0.052018] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0x
dfff023f]
[    0.052021] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0x
dfff023f]
[    0.052023] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xdfff0240-0x
dfff029b]
[    0.052026] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xdfff02a0-0x
dfff02e4]
[    0.077437] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000
000-0x00000fff]
[    0.077450] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009f
000-0x000fffff]
[    0.077455] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdfff0
000-0xffffffff]
```

```
vboxloudh@Unbuntu:~$ date
Sun Nov  8 11:51:34 AM UTC 2026
vboxloudh@Unbuntu:~$ cal
Command 'cal' not found, but can be installed with:
sudo apt install ncal
vboxloudh@Unbuntu:~$ figlet "UBUNTU"
Command 'figlet' not found, but can be installed with:
sudo apt install figlet  # version 2.2.5-3.1, or
sudo apt install toilet  # version 0.3-5
vboxloudh@Unbuntu:~$ sl
Command 'sl' not found, but can be installed with:
sudo apt install sl
vboxloudh@Unbuntu:~$ seq 1 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
vboxloudh@Unbuntu:~$
```

```
vboxloudh@Unbuntu:~$ seq 2 2 20
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
vboxloudh@Unbuntu:~$ shuf -i 1-100 -n 1
77
vboxloudh@Unbuntu:~$
```

exercice 5

KDE Plasma




La simulation montre que l'installation de KDE Plasma entraînera l'installation de 679 nouveaux paquets et la mise à jour de 2 paquets existants. Aucun paquet ne sera supprimé. Ce nombre élevé de paquets s'explique par la présence de nombreux composants graphiques, bibliothèques et applications fournis par l'environnement KDE Plasma.Ainsi on peut dire que KDE Plasma est un environnement de bureau très complet avec de nombreuses bibliothèques, applications et outils graphiques.

XFCE4

```
Suggested packages:
  devhelp                   xorg-docs
  xserver-xephyr            xfonts-100dpi
  gnome-icon-theme          xfonts-75dpi
  thunar-archive-plugin     x11-xfs-utils
  thunar-media-tags-plugin  xfonts-100dpi
  tumbler-plugins-extra     | xfonts-75dpi
  mesa-utils                firmware-amd-graphics
  xfce4-goodies             xserver-xorg-video-r128
  xfce4-power-manager       xserver-xorg-video-mach64
  fortune-mod               firmware-misc-nonfree
  xfconf-gsettings-backend

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 91, Removing: 0, Not Upgrading: 37
Inst fonts-quicksand (0.2016-2.1build1 Ubuntu:26.04/resolute [all])
Inst desktop-base (14.0.0~pre2ubuntu1 Ubuntu:26.04/resolute [all])
Inst elementary-xfce-icon-theme (0.22-1 Ubuntu:26.04/resolute [all])
Inst libexo-common (4.20.0-1build1 Ubuntu:26.04/resolute [all])
Inst libxfce4util-common (4.20.1-1build1 Ubuntu:26.04/resolute [all])
Inst libxfce4util7 (4.20.1-1build1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Inst libexo-2-0 (4.20.0-1build1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
```

L'installation de XFCE nécessite seulement 91 nouveaux paquets. Le nombre de paquets est moindre que pour KDE Plasma,  alors XFCE est un environnement plus léger et moins gourmand en ressources ce qui fait qu'il est plus rapide sur les machines modestes et consomme généralement moins de ressources système.

```
vboxloudh@Unbuntu:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           680M  2.8M  678M   1% /run
/dev/sda2        30G  8.2G   20G  30% /
tmpfs           1.7G     0  1.7G   0% /dev/shm
tmpfs           1.7G  8.3M  1.7G   1% /tmp
none            1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journal
d.service
none            1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolve
d.service
tmpfs           340M   92K  340M   1% /run/user/1002
tmpfs           340M   96K  340M   1% /run/user/1000
vboxloudh@Unbuntu:~$
```

d’apres la ligne /dev/sda2  30G  8.2G  20G  30%  / on a 30 GB d’espace total 20 GB dispo

et 8,2GB utilisés

installation de kde-plasma

```
vboxloudh@Unbuntu:~$ sudo apt install kde-plasma-desktop
[sudo: authenticate] Password:
Upgrading:
  libpcre2-32-0  libpcre2-8-0

Installing:
  kde-plasma-desktop

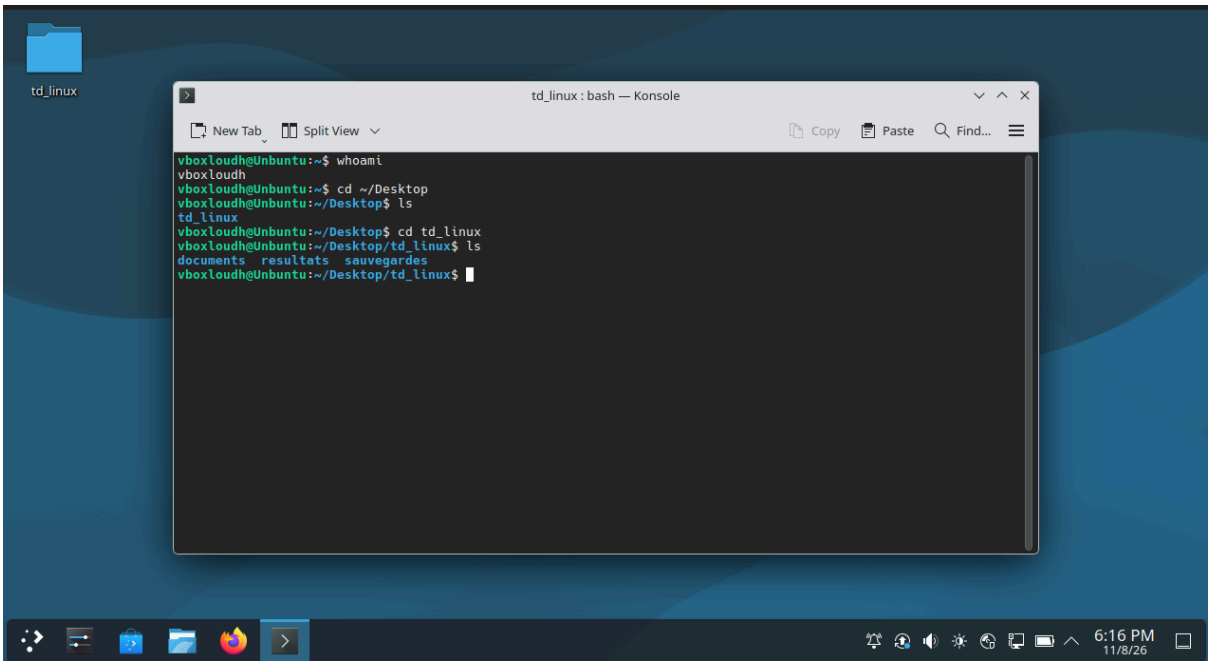
Installing dependencies:
  aha
  appmenu-gtk-module-common
  appmenu-gtk3-module
  apt-config-icons-large
  apt-config-icons-large-hidpi
  baloo6
  bluedevil
  breeze
  breeze-cursor-theme
  breeze-gtk-theme
  breeze-wallpaper
  budgie-sddm-theme
```

```
Recommended packages:
  python3-fuse  software-properties-qt

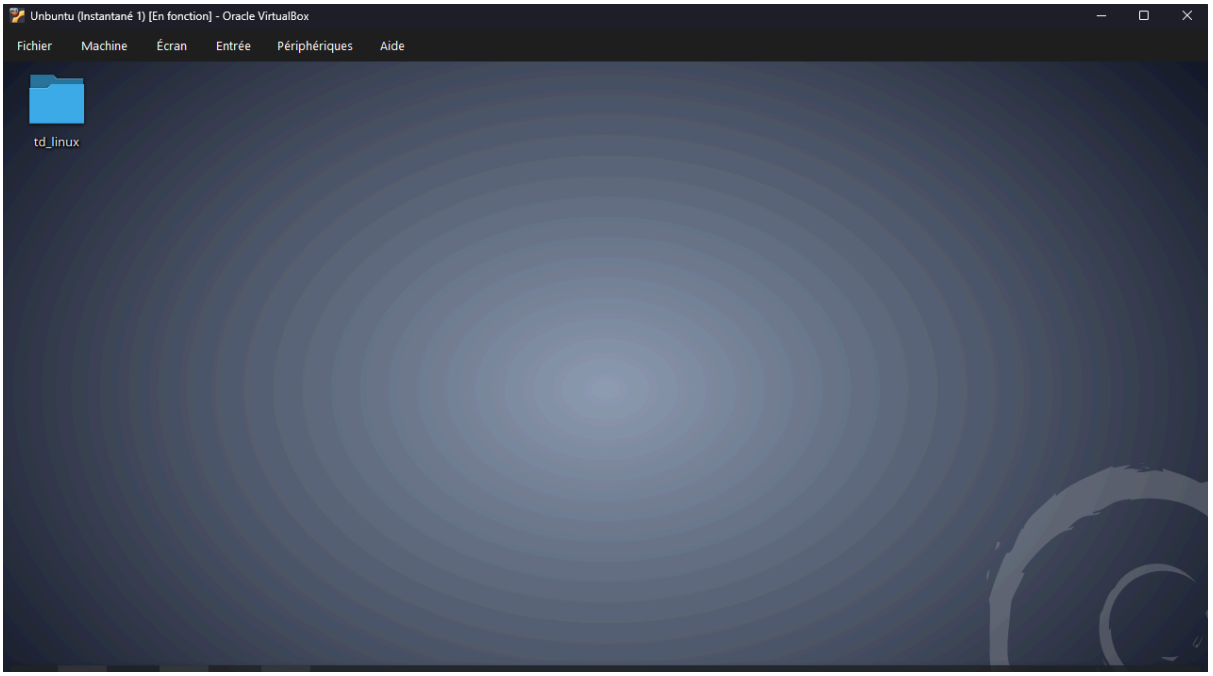
Summary:
  Upgrading: 2, Installing: 679, Removing: 0, Not Upgrading: 35
  Download size: 438 MB
  Space needed: 1,559 MB / 21.3 GB available

Continue? [Y/n]
```

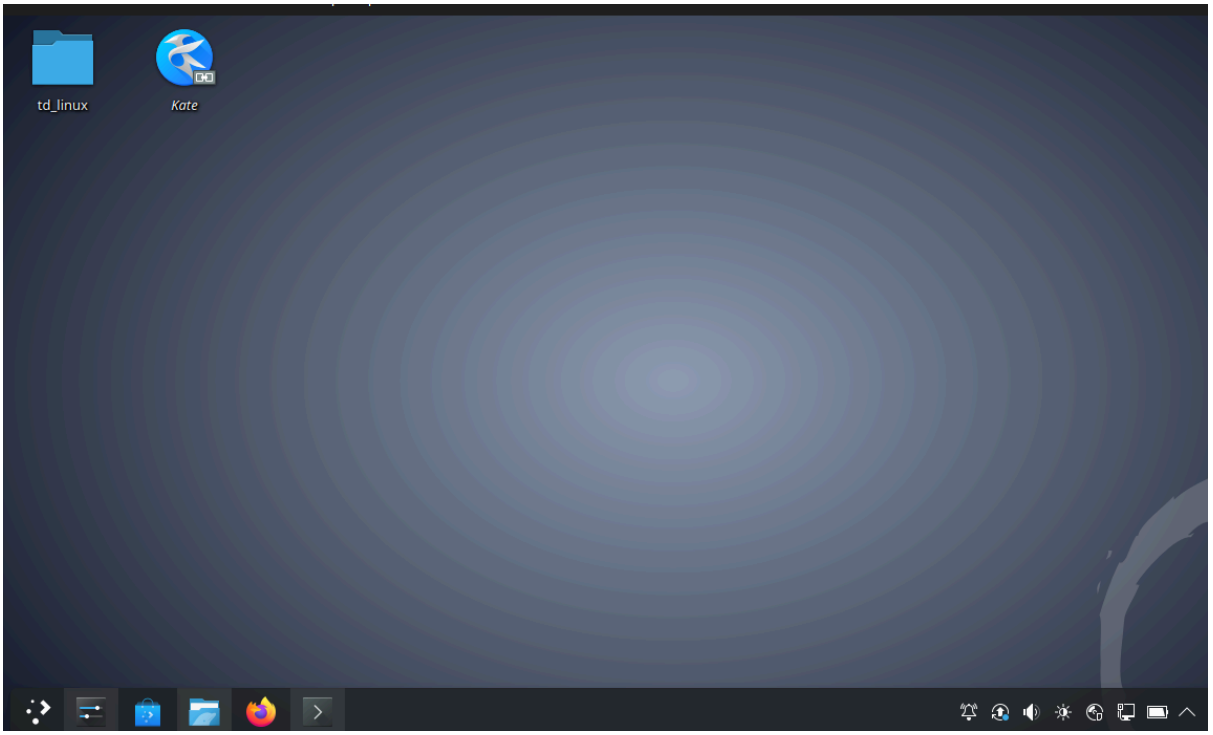
ouverture du Terminal (Konsole)



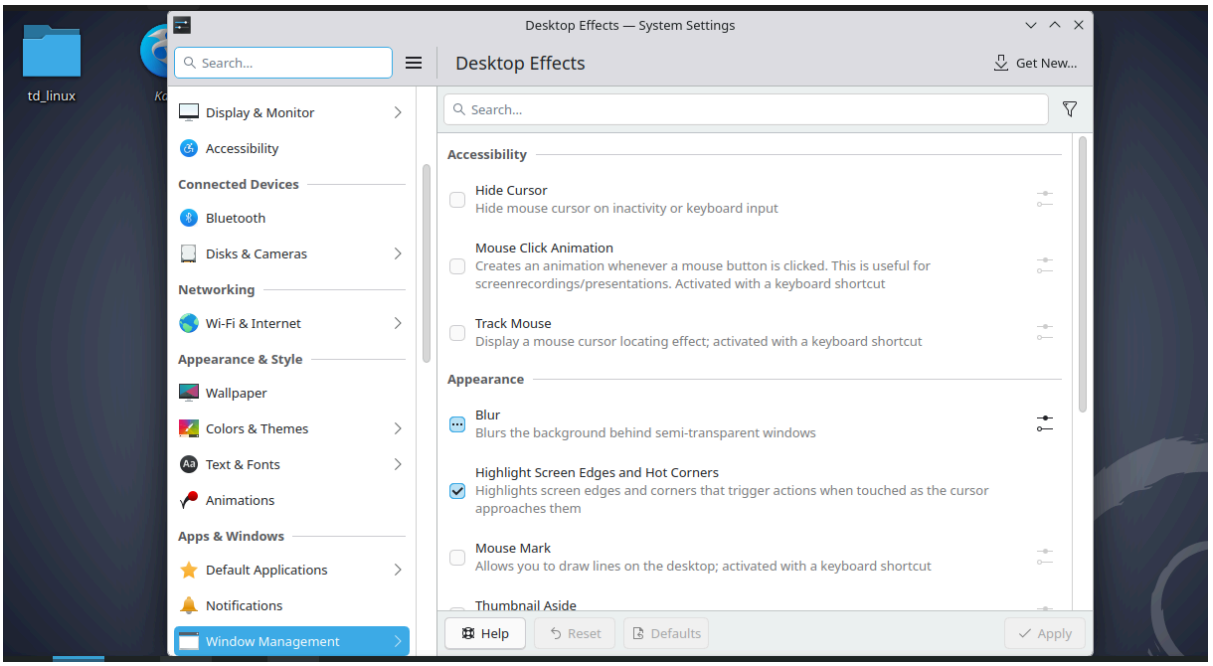

Fonds d’ecran modifie



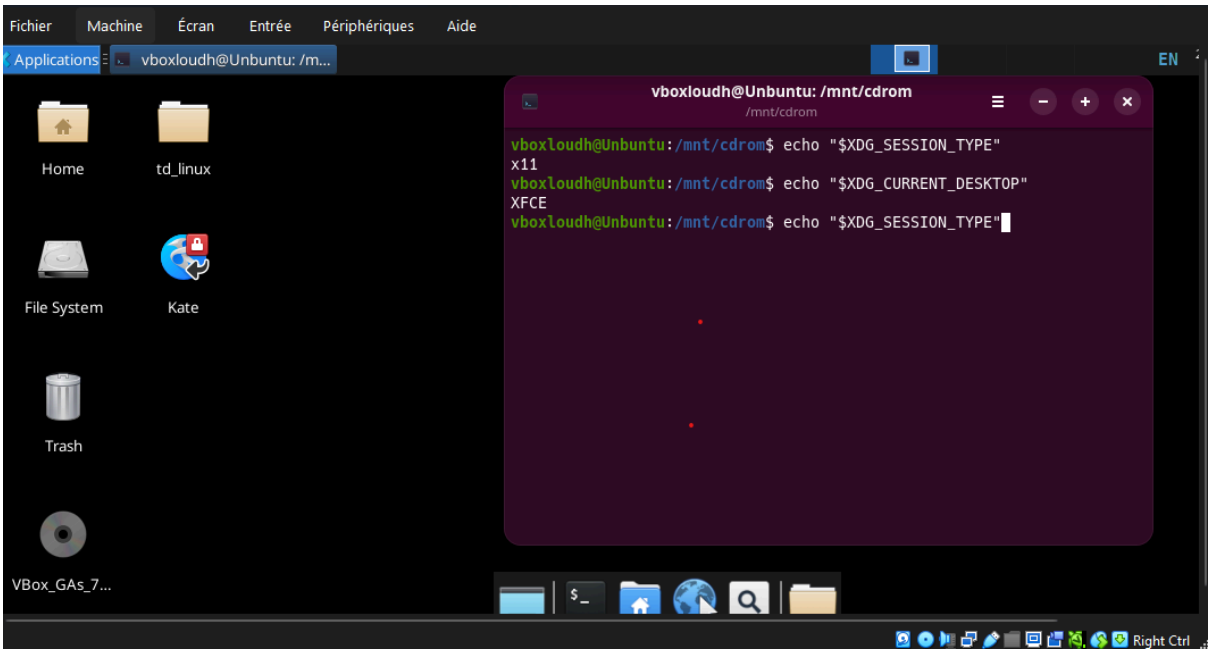

J'ai créé un raccourci vers l'application Kate sur le bureau



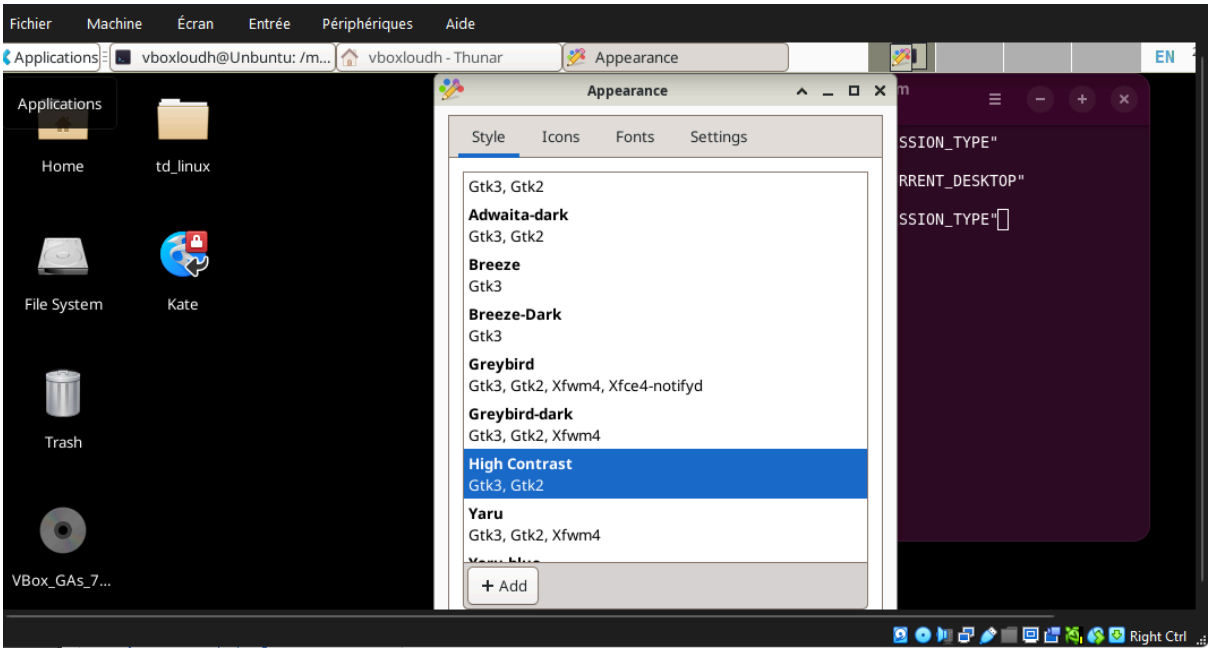

les paramètres systèmes



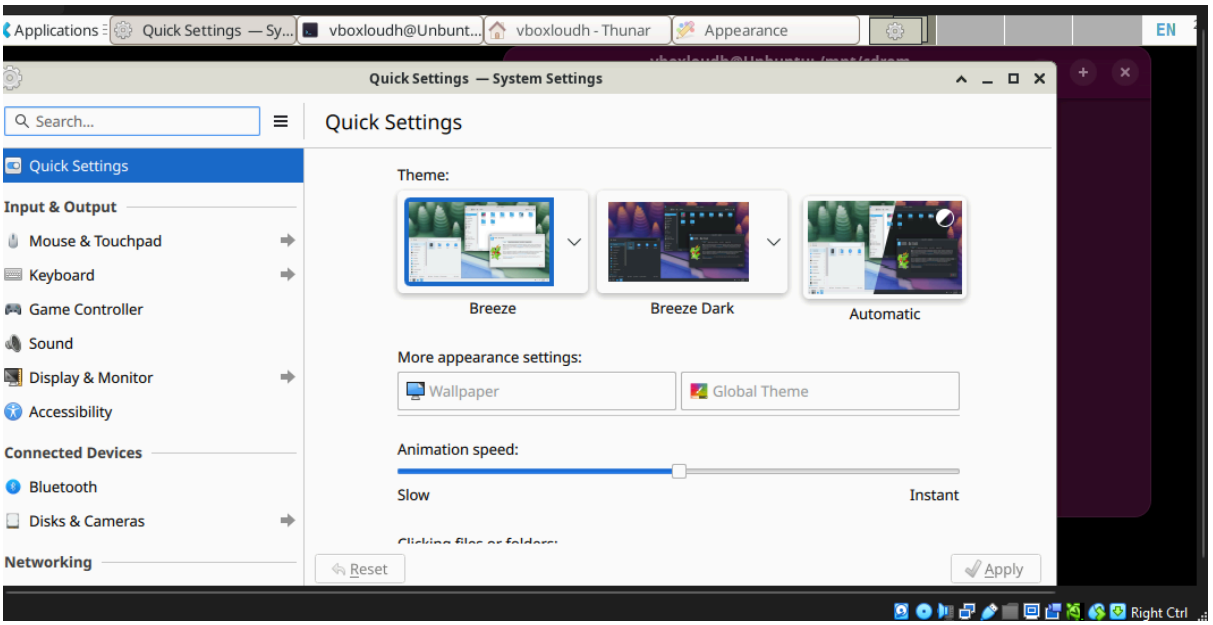
XFCE

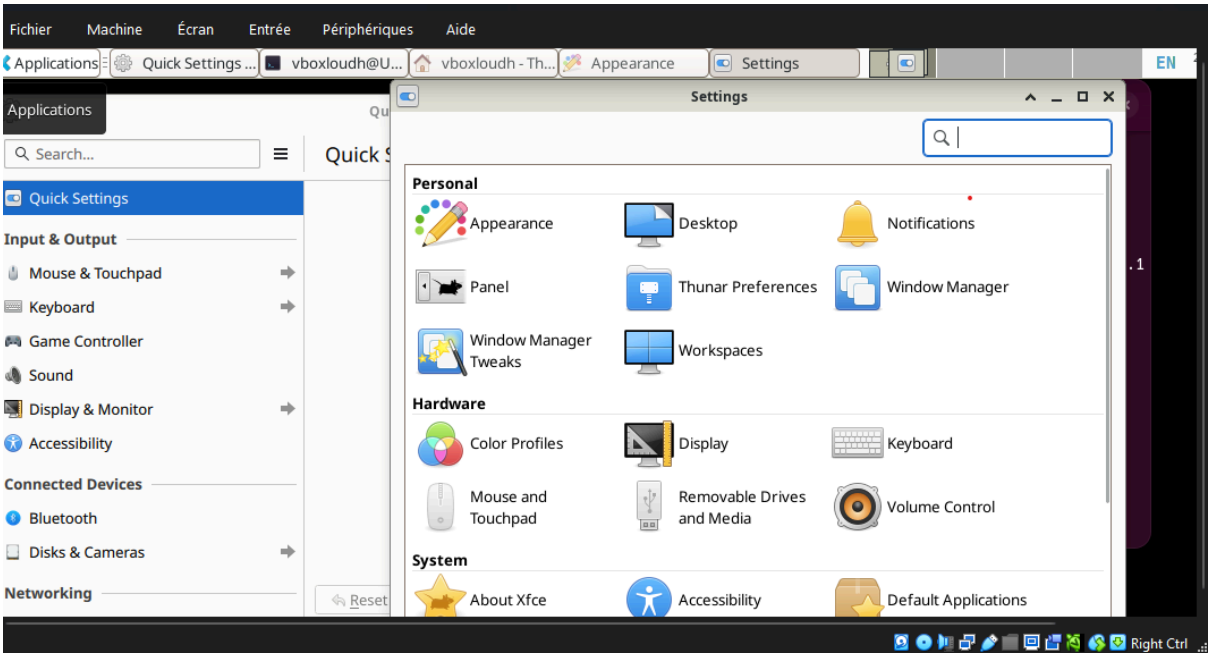



changement ‘d'apparence sous xfce



système settings




| Critère | KDE Plasma | XFCE |
|---|---|---|
| Terminal utilisé | Konsole | Xfce Terminal |
| Gestionnaire de fichiers | Dolphin | Thunar |
| Accès aux paramètres | Configuration du système, très complet et bien organisé | Gestionnaire de paramètres XFCE, simple et léger |

| | | |
|---|---|---|
| Personnalisation | Très élevée (thèmes, widgets, panneaux, effets, fenêtres) | Bonne mais moins poussée que KDE |
| Mémoire disponible | À mesurer avec free -h (19) | À mesurer avec free -h |
| Choix pour un poste donné | Poste moderne, utilisateur avancé, besoin de personnalisation | Machine ancienne ou peu puissante, recherche de rapidité |

## conclusion

En conclusion, ce travail nous a permis de découvrir et d'approfondir notre connaissance des commandes Linux ainsi que leur utilité dans la gestion du système. À travers les exercices réalisés, nous avons appris à manipuler les fichiers et les dossiers, rechercher et traiter des informations, gérer les paquets et effectuer des sauvegardes de faire connaissance a d'autre environnement de bureau et les personnaliser. Ces connaissances constituent une base essentielle pour notre utilisation de  Linux de manière efficace et autonome.